

施孟伶

國立台北科技大學 工業工程管理学系

✉ t114378077@ntut.org.tw | ☎ 0911-855-855

🌐 [GitHub](#) | 📍 Taipei, Taiwan



個人簡介 (Profile) 具備扎實的資料科學與自然語言處理 (NLP) 背景，專注於檢索增強生成 (RAG) 系統開發與工作流自動化。擁有多項產學合作專案的經驗，善於連結學術理論與業界需求，期望能在 AI 系統開發與資料科學領域持續創造價值。

教育背景 (Education)

學校 / 系所	學位	就讀期間	核心領域與學習重點
台北科技大學 工業工程管理学系	碩士	2024 - 迄今	資料科學、生成式AI系統開發
雲林科技大學 工業工程管理学系	學士	2020 - 2024	工廠製程改善、統計資料分析

專業技能 (Technical Skills)

- AI 與資料科學：Natural Language Processing (NLP), RAG 架構, 機器學習
- 系統自動化：n8n 自動化工作流, Docker 虛擬環境
- 開發工具：Git, Gradio (UI 快速建置)

產學合作與專案經歷 (Professional & Project Experience)

產學合作案「電動車充電樁智慧客服系統」

- 專案角色：AI 系統核心開發
- 使用技術：Python, n8n, Docker, Qdrant
- 專案貢獻：
 - 針對充電樁工程公司痛點，規劃並建置自動化智慧客服流程。
 - 運用 n8n (透過 Docker 部署於本地端) 串接 Line Bot 作為使用者介面。
 - 優化後端 RAG 檢索模組：導入高階解析技術處理「複雜表格」，並向量化儲存至 Qdrant 資料庫。
 - 整合 LLM API，使客服問答準確率顯著提升，平均回應時間縮短。
 - 系統架構說明：User -> Line Bot -> n8n -> Qdrant (檢索) -> LLM (生成) -> 回覆 User

精實管理蹲點「經濟部數位管理共榮與加值計畫」

- 專案角色：企劃與技術導入負責人
- 專案貢獻：
 - 撰寫企業數位轉型計畫書，並於 2026 年 1 月成功取得核准。
 - 負責跨領域團隊溝通與專案時程管理，目前正進行計畫書細部修訂與系統架構評估，致力於將 AI 自動化流程導入企業日常管理。

學術研究 (Academic Research)

1. 知識庫檢索系統之意圖分類 (Intent Classification) 研究

- 研究動機：優化 RAG 系統中 Query 與 Knowledge Base 的匹配精準度。
- 創新應用：將應用於釣魚網站偵測的演算法進行改寫。其核心為計算 Query 與 Document 向量間的夾角餘弦值： $\text{Cosine Similarity} = (A \cdot B) / (||A|| * ||B||)$ 。
- 目前進度：已完成模型雛形驗證，並著手撰寫學術論文的前三章。

2. 傳統產業分析報告：

- 針對台灣金屬加工業進行深度調研。
- 涵蓋總體經濟趨勢、競爭者對比（如中鋼），以及公司在國際市場的戰略定位分析。

近期里程碑 (Upcoming Milestones)

- ☒ 完成充電樁客服系統產學計畫案提案
- ☒ 參與 2025 中國工業工程學會研討會發表
- ☒ 準備 2026 APIEMS 國際研討會

附錄：技術實作精選 (Appendix: Code Sample)

以下為使用 Python 進行文本 Cosine Similarity 計算的概念雛形，應用於 RAG 系統之意圖分類任務：

```
import numpy as np
from numpy.linalg import norm

def verify_intent_match(query_vec, document_vec, threshold=0.85):
    """
    計算 Query 與 Document 的餘弦相似度，判斷意圖是否匹配。
    應用於 RAG 檢索前過濾階段。
    """
    if norm(query_vec) == 0 or norm(document_vec) == 0:
        return False, 0.0

    similarity = np.dot(query_vec, document_vec) / (norm(query_vec) *
    norm(document_vec))
    is_match = similarity >= threshold

    return is_match, similarity
```